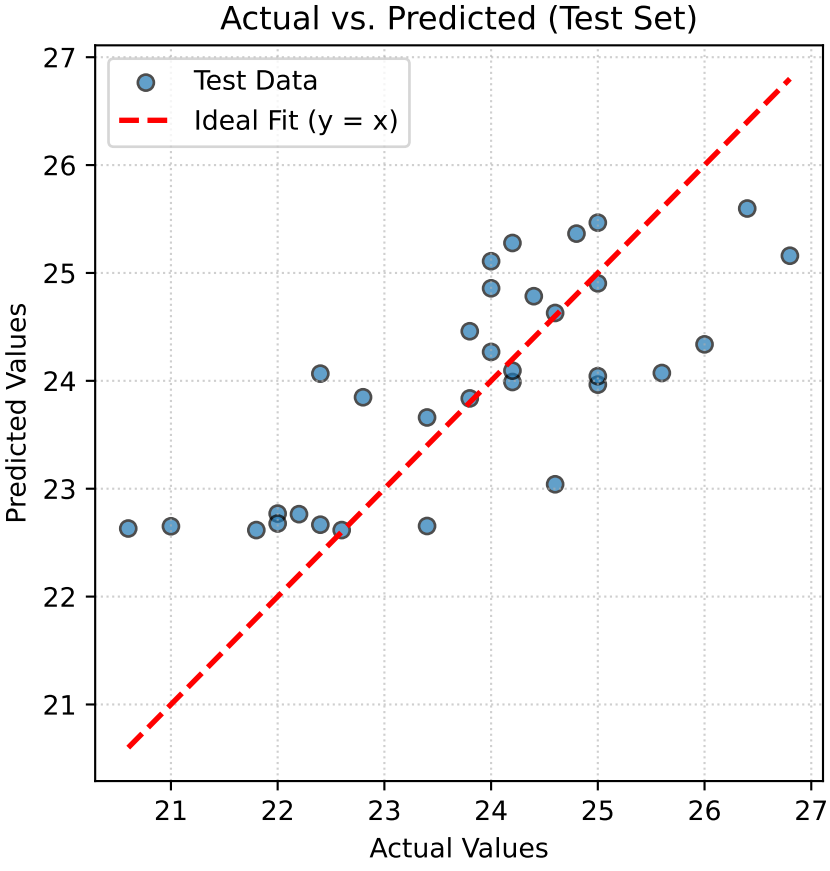
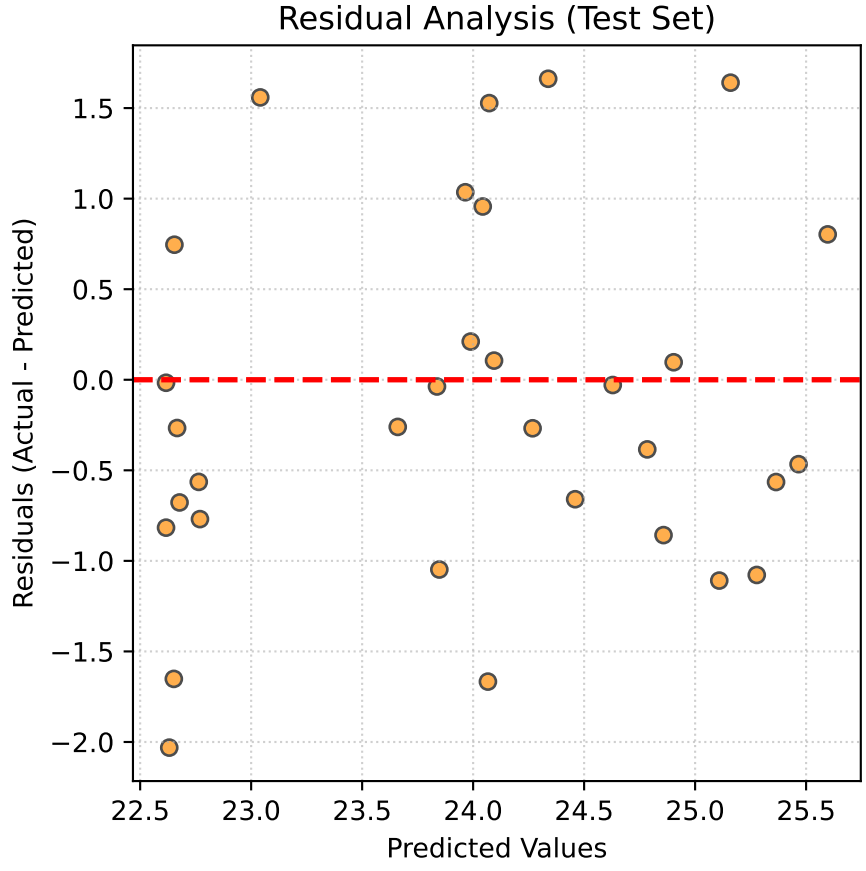
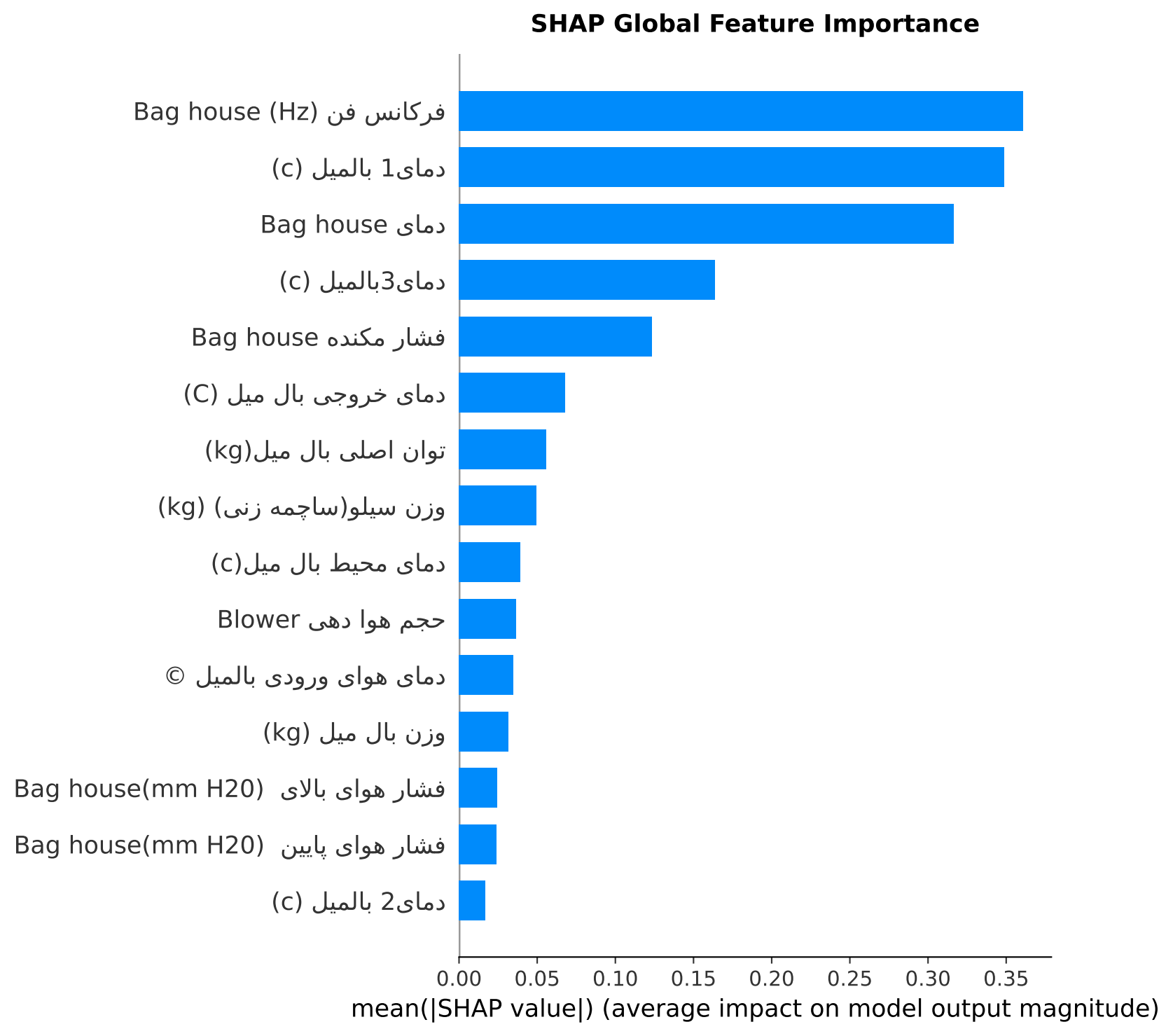
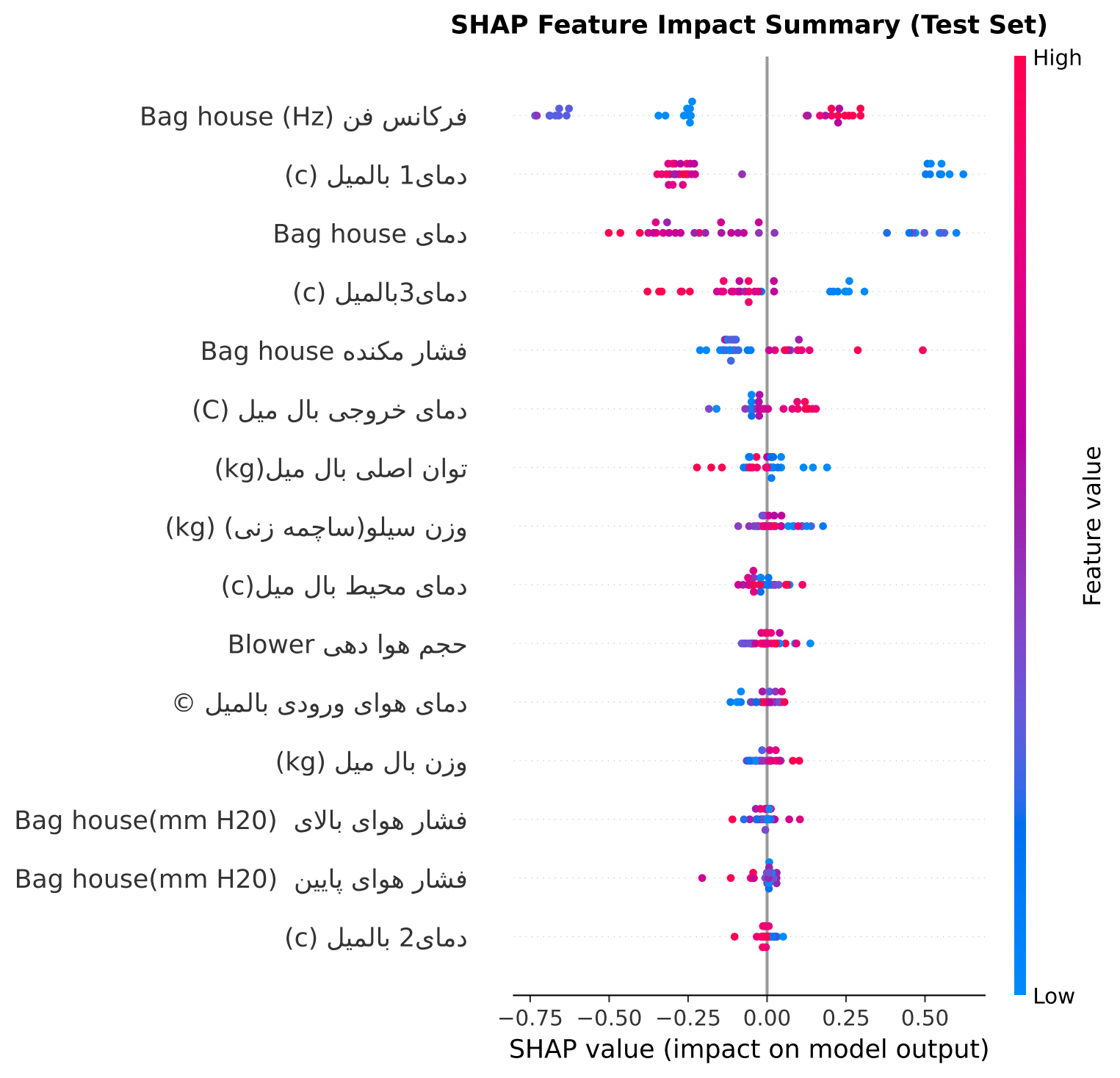
Model Evaluation Report (GradientBoostingRegressor)

Evaluation Metric	Train Set	Test Set
R2 Score	0.9190	0.5655
RMSE	0.4278	0.9793
MAE	0.3548	0.7989






SHAP Global Feature Importance
Bag house (Hz) فرکانس فن
(c) دمای1 بالمیل
Bag house دمای
(c) دمای3بالمیل
Bag house فشار مکنده
(C) دمای خروجی بال میل
(kg)توان اصلی بال میل
(kg) وزن سیلو(ساچمه زنی)
(c)دمای محیط بال میل
Blower حجم هوا دهی
© دمای هوای ورودی بالمیل
(kg) وزن بال میل
Bag house(mm H20) فشار هوای بالای
Bag house(mm H20) فشار هوای پایین
(c) دمای2 بالمیل
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
mean(|SHAP value|) (average impact on model output magnitude)


SHAP Feature Impact Summary (Test Set)
Bag house (Hz) فرکانس فن
(c) دمای1 بالمیل
Bag house دمای
(c) دمای3بالمیل
Bag house فشار مکنده
(C) دمای خروجی بال میل
(kg)توان اصلی بال میل
(kg) وزن سیلو(ساچمه زنی)
(c)دمای محیط بال میل
Blower حجم هوا دهی
© دمای هوای ورودی بالمیل
(kg) وزن بال میل
Bag house(mm H20) فشار هوای بالای
Bag house(mm H20) فشار هوای پایین
(c) دمای2 بالمیل
−0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
SHAP value (impact on model output)
High
Low
Feature value